Sistema Inteligente de Análisis y Predicción Energética

SOLAR PEREIRA · 2026

Impulsando la transición energética en Colombia mediante Inteligencia Artificial y Machine Learning. Una plataforma que combina IA Generativa, predicción financiera y visualización analítica para democratizar el acceso a energía solar confiable.

Autores del Proyecto

Bryan Arias · Andrés Alfonso · Rubén Arias · Nathalia Arias · Diego Pulgarín

Institución

Diplomado en Inteligencia Artificial — TalentoTech, Pereira, Colombia

Made with GAMMA

El Desafío Energético en Colombia

CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA

La adopción de energías limpias en Colombia enfrenta una barrera invisible pero determinante: la falta de herramientas precisas que permitan calcular el ahorro solar real con variables macroeconómicas actualizadas. Los ciudadanos, empresas e instituciones que desean invertir en paneles solares se encuentran con estimaciones imprecisas que erosionan la confianza y frenan la inversión. Esta brecha de información tiene consecuencias directas sobre la velocidad de la transición energética del país.

Las calculadoras tradicionales de ahorro solar operan bajo supuestos estáticos: asumen tarifas eléctricas constantes, ignoran la volatilidad del dólar (TRM) y no incorporan el impacto acumulado de la inflación energética medida por el IPC. En un contexto como el colombiano, donde las tarifas eléctricas han mostrado aumentos sostenidos y la tasa de cambio afecta directamente los costos de equipos importados, estas herramientas resultan insuficientes para apoyar decisiones financieras sólidas.

🔴 El Problema Central

La falta de herramientas precisas para calcular el ahorro solar real frena la adopción de energías limpias en hogares y empresas colombianas.

⚠️ Limitaciones Actuales

Las calculadoras estáticas no consideran la inflación energética (IPC), la volatilidad del dólar (TRM) ni los patrones de consumo variables a lo largo del tiempo.

✅ Nuestra Solución

Una plataforma integral que combina IA Generativa, Predicción de Datos y Visualización Analítica para ofrecer estimaciones confiables y accesibles.

Frente a este panorama, el equipo desarrolló una solución que no solo supera las limitaciones técnicas de las herramientas existentes, sino que también prioriza la accesibilidad para el usuario final. Al integrar variables macroeconómicas proyectadas hasta el año 2100 con datos reales de instalaciones solares en Pereira, el sistema ofrece predicciones financieras robustas y accionables que pueden transformar la toma de decisiones en el sector energético colombiano.

Made with GAMMA

Objetivos del Proyecto

METAS Y ALCANCE

> Desarrollar una herramienta inteligente e integrada para la predicción de ahorro solar con precisión financiera, eliminando las barreras técnicas y económicas que limitan la adopción de energía solar en Colombia.

El proyecto se estructura en torno a un objetivo general ambicioso que se descompone en tres ejes de acción concretos. Cada eje representa una capa del sistema: la capa de datos (automatización y limpieza), la capa de inteligencia (modelado predictivo) y la capa de interacción (interfaz y chatbot). Esta arquitectura modular garantiza que cada componente pueda evolucionar de forma independiente sin comprometer la integridad del sistema global.

1. Automatizar

Limpieza y enriquecimiento de datos solares con variables macroeconómicas como IPC, TRM y PIB, proyectadas hasta el año 2100 para garantizar predicciones financieras de largo plazo.

2. Implementar

Un modelo de Machine Learning basado en **Random Forest Regressor** de alta precisión, con un coeficiente de determinación **R^2 de 0.97**, capaz de estimar el ahorro mensual con máxima fiabilidad.

3. Facilitar

La toma de decisiones mediante una interfaz interactiva con sliders dinámicos y un chatbot experto que responde preguntas sobre normatividad solar e incentivos tributarios en Colombia.

La selección del algoritmo Random Forest no fue arbitraria: su capacidad para manejar relaciones no lineales entre variables heterogéneas (radiación solar, número de paneles, indicadores económicos) lo convierte en la herramienta idónea para este tipo de modelado multivariable. Además, su resistencia al sobreajuste lo hace especialmente valioso cuando se trabaja con proyecciones a largo plazo como las que requiere este sistema.

Made with GAMMA

Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico

DISEÑO TÉCNICO

El sistema fue diseñado siguiendo principios de modularidad y separación de responsabilidades. Cada componente del stack cumple una función específica y bien delimitada, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación futura de nuevas funcionalidades. La elección de Python como lenguaje principal responde a su madurez en el ecosistema de ciencia de datos y su amplia compatibilidad con las bibliotecas de IA y visualización utilizadas.

Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Python 3.13
- **IA & ML:** Scikit-Learn (Random Forest), Google Gemini API
- **Análisis de Datos:** Pandas, NumPy, OpenPyXL
- **Visualización & UI:** Matplotlib, Seaborn, Gradio

Módulos del Código

- `cleaner.py`: Limpieza y Data Merging con series de IPC, TRM y PIB hasta 2100
- `trainer.py`: Pipeline con StandardScaler y OneHotEncoding
- `engine.py`: Motor del chatbot con lenguaje coloquial colombiano
- `gradio_app.py`: Interfaz en pestañas: Chatbot, Simulador, Dashboard

cleaner.py

Responsable de la integridad del dato. Fusiona registros de instalaciones reales con indicadores macroeconómicos proyectados, garantizando un conjunto de entrenamiento rico y libre de valores atípicos.

trainer.py

Cerebro predictivo del sistema. Implementa un pipeline de preprocesamiento y entrenamiento que normaliza variables numéricas y codifica variables categóricas antes de alimentar al modelo.

engine.py

Conecta la API de Google Gemini con un prompt de sistema que le enseña al modelo a responder como un experto en energía solar con un tono cercano y coloquial adaptado al usuario colombiano.

gradio_app.py

Punto de entrada del usuario. Organiza la experiencia en tres pestañas intuitivas que separan las funcionalidades de consulta, simulación y análisis de rendimiento.

Made with GAMMA

Metodología de Ejecución

EDA Y MACHINE LEARNING

El proceso de desarrollo siguió una metodología rigurosa de ciencia de datos que abarca desde la identificación del problema hasta la validación estadística del modelo. Cada etapa fue documentada y reproducible, asegurando la trazabilidad científica del proyecto. La exploración de datos (EDA) jugó un papel central en la comprensión de las relaciones entre variables y en la detección temprana de anomalías en los conjuntos de datos.

Detección
Identificar vacíos en calculadoras

Recolección
Datasets de Pereira e indicadores

Análisis EDA
Correlaciones, QQ-Plots y mapas

Modelado
Random Forest Regressor

Validación
Validación cruzada del modelo

La fase de Análisis Exploratorio de Datos (EDA) fue especialmente reveladora. Los mapas de calor de correlación confirmaron que la radiación solar mensual y el número de paneles instalados son los predictores más fuertes del ahorro energético, pero el análisis de los QQ-Plots demostró que la incorporación del IPC de energía como covariable mejora significativamente la distribución de los residuos del modelo, reduciéndola hacia la normalidad.

La validación cruzada con K-Fold garantizó que el modelo no estuviese sobreajustado a los datos de entrenamiento. Al evaluar el rendimiento en múltiples particiones del dataset, se obtuvo una varianza mínima entre pliegues, lo que confirma la robustez del modelo ante datos no vistos y su capacidad de generalización a otras instalaciones en Colombia.

Made with GAMMA

Resultados y Análisis Técnico

DESEMPEÑO DEL MODELO

Los resultados del modelo superaron las expectativas iniciales del equipo. Con un coeficiente de determinación R^2 de 0.97, el sistema es capaz de explicar el 97% de la variabilidad en el ahorro mensual de energía solar, un resultado excepcional para un problema de regresión con variables heterogéneas. Este nivel de precisión posiciona al sistema como una herramienta de referencia para la planificación financiera en proyectos de energía solar en Colombia.

0.97

R^2 Score

El modelo explica el 97% de la variabilidad del ahorro energético mensual. Precisión excepcional para decisiones financieras.

2100

Proyección (año)

Las variables macroeconómicas IPC, TRM y PIB están proyectadas hasta el año 2100 para simulaciones de largo plazo.

3

Módulos UI

Chatbot, Simulador interactivo y Dashboard analítico integrados en una sola interfaz Gradio accesible.

Las variables críticas identificadas por el análisis de importancia de características del Random Forest revelan una jerarquía clara: la radiación solar y el número de paneles lideran el poder predictivo, pero ambas variables son moduladas de forma significativa por el IPC de energía. Esto confirma la hipótesis central del proyecto: que ninguna predicción financiera solar es confiable sin incorporar la dinámica inflacionaria del sector energético.

🤖 Chatbot Experto

Resuelve dudas sobre normatividad solar colombiana, incentivos tributarios de la Ley 1715 y proceso de conexión a red, con lenguaje coloquial y amigable.

⚙️ Simulador Dinámico

Sliders interactivos para ajustar parámetros técnicos como número de paneles, consumo mensual y ubicación. El impacto económico se actualiza en tiempo real.

📊 Dashboard Analítico

Visualización de métricas de rendimiento, gráficas de eficiencia y comparativas de instalaciones reales en la ciudad de Pereira, Risaralda.

Made with GAMMA

Conclusiones e Impacto Futuro

PROYECCIONES Y ESCALABILIDAD

El Sistema Inteligente de Análisis y Predicción Energética de Solar Pereira representa un avance concreto y replicable en la democratización del acceso a información solar confiable en Colombia. Al combinar la potencia predictiva del Machine Learning con la accesibilidad de una interfaz conversacional impulsada por IA Generativa, el proyecto demuestra que es posible eliminar las barreras técnicas y financieras que históricamente han frenado la adopción de energías limpias en el país.

Impacto Actual

- **Transparencia Financiera:** Datos confiables para fomentar inversión privada y pública en solar
- **Usabilidad:** Elimina la barrera técnica para el usuario final no especializado
- **Precisión:** R^2 de 0.97 como estándar de confiabilidad en estimaciones de ahorro

Proyecciones de Escalabilidad

- **Expansión Nacional:** Adaptable a Bogotá y Medellín actualizando datos locales
- **APIs en Tiempo Real:** Integración futura con distribuidoras eléctricas como EPM y Codensa
- **Mantenimiento Predictivo:** Modelos de alerta sobre limpieza y fallo de paneles

La escalabilidad del sistema es uno de sus activos más valiosos. Su arquitectura modular permite que el equipo de mantenimiento actualice únicamente el conjunto de datos de una ciudad específica —con sus propias tarifas, radiación promedio e índices económicos locales— sin necesidad de reentrenar el modelo desde cero. Esto reduce drásticamente el costo de expansión y abre la posibilidad de ofrecer la plataforma como un servicio (SaaS) a operadores del sector energético en toda Latinoamérica.

Visión a largo plazo: Integrar el sistema con APIs de distribuidoras eléctricas y datos satelitales de radiación solar en tiempo real, convirtiendo Solar Pereira en la plataforma de referencia para la democratización energética en Colombia y la región andina.

Fase Actual — Pereira (2026)

Modelo entrenado con datos reales, interfaz funcional con Chatbot, Simulador y Dashboard. $R^2 = 0.97$ validado con datos de instalaciones locales.

Próxima Fase — Expansión Nacional

Adaptación a Bogotá, Medellín y Cali con datasets locales. Integración con APIs de distribuidoras eléctricas para tarifas en tiempo real.

Visión Futura — Plataforma Regional

Mantenimiento predictivo de paneles, integración satelital de radiación solar y expansión como SaaS para el mercado latinoamericano de energías renovables.

Made with GAMMA